Baykar Fen Lisesi

Sabit Kanat İHA Takımı

ZİLANI

TABLE OF *Contents*

01\ VİZYON
TEKNOLOJİ VE MİTOLOJİNİN KESİŞİM NOKTASI

02\ EKİP
YETKİNLİKLER VE ROLLER

03\ TASARIM
İHA KONSEPTİ VE AERODİNAMİK

04\ OTONOMİ
YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME

05\ AVİYONİK
HABERLEŞME VE KONTROL SISTEMLERI

06\ ÜRETİM
MATERYAL SEÇIMI VE METODOLOJI

07\ TAKVİM
YARIŞMA VE AR-GE YOL HARITASI

08\ İLETİŞİM
GELECEĞI BERABER TASARLAYALIM

ZILANT

Baykar Fen Lisesi Sabit Kanat İHA Takımı

01 VIZYON

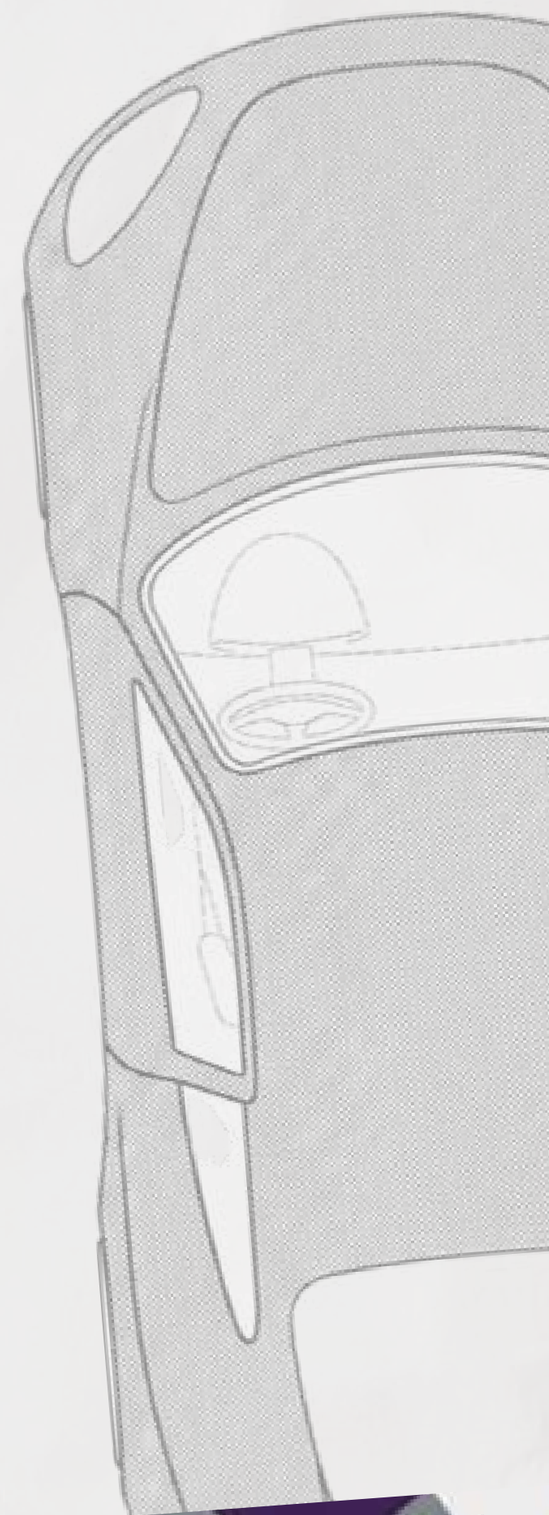
TEKNOLOJİ VE MİTOLOJİNİN KESİŞİM NOKTASI

MITOLOJIK KÖKLER: ZİLANT

Adımızı, Türk-Tatar mitolojisinde bilgeliği ve koruyuculuğu simgeleyen efsanevi "Kanatlı Yılan" **Zilant**'tan alıyoruz. Zilant; yerin derinliklerindeki disiplini, gökyüzünün hızıyla birleştirir. Mühendisliğin ağır disiplini ile otonom teknolojilerin sınırsızlığını tek gövdede topluyoruz.

Baykar Fen Lisesi (BFL) Ekosistemi

Türkiye'nin teknoloji geleceğinin inşa edildiği Baykar Fen Lisesi çatısı altında doğduk. "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla yoğrulan ekibimiz, lise seviyesinin ötesinde bir Ar-Ge disiplinine ve "mühendisliği bir yaşam biçimi" olarak gören bir karaktere sahiptir.



STRATEJIK DÖNÜŞÜM: ZIFER'DEN GÖKYÜZÜNE

- **Emek:** 5 ay boyunca ilmek ilmek örülen Zifer (Elektrikli Araç) projesi.
- **Pivot:** Kategori şartlarının rasyonel zeminden uzaklaşmasıyla (Uluslararası kategori ile birleşmesi), enerjimizi "üretkenlik" odaklı olan Sabit Kanat İHA'ya kaydırdık.
- **Miras:** Fiziksel parça aktarmıyoruz; ancak Zifer'den kalan paha biçilemez "öğrenmeyi öğrenme" kültürüyle yola devam ediyoruz.

Hedef ve Strateji: Sabit Kanat İHA

- **Somut Hedef:** Finale kalmak ve süreci bir Mansiyon Ödülü ile taçlandırmak.

02 | EKIP
YETKİNLİKLER VE ROLLER

YUSUF KERIM KAYMAKÇI

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Kaptan

Teknofest'25 Sualtı Teknolojileri Finalist

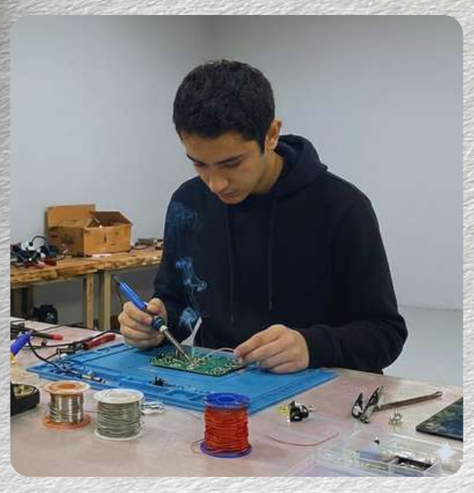
Limitless & Emek: Vizyonunu atölye emeğiyle sahaya yansıtıyor.
Teknik Joker: CAD, kod ve tasarımda projenin her aşamasında aktif; mühendisliği estetikle buluşturuyor.
Gelecek: Takım sürecini sınırlarını zorlayacağı en büyük saha testi olarak görüyor.

Linked in

KEREM ALTUN

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Elektronik



Saha Disiplini: Üretim disiplini ve sadakatiyle takımın en güvenilir teknik gücü olarak her görevi tamamlıyor.
Mekanik Çözümleyici: **CAD** uzmanlığını yazılım ve elektronik bilgisiyle birleştirerek sorunlara hızlı çözümler üretiyor.
Yapısal Gelişim: Süspansiyon tecrübesini **İHA**'nın yapısal optimizasyon süreçlerinde test etmeye hazırlanıyor.

EMIN TAHA KARATAŞ

9.Sınıf / Bilişim Teknolojileri

Yazılım

Tübitak Bilim Olimpiyatları Bilgisayar Bronz Madalya

Algoritmik Başarı: Bilgisayar olimpiyatlarında kazandığı **bronz** madalya ile teorik bilişim gücünü kanıtlamış bir yetenek.
Otonom Sistemler: **zifer**'daki motor tasarım tecrübesini Jetson üzerinde Python ile kilitlenme sistemlerine aktarıyor.
Görev Kontrolü: Mission Planner ve yapay zeka entegrasyonuyla **İHA**'nın otonom uçuş kabiliyetini yönetmeyi hedefliyor.

MUHAMMET METEHAN ERDOĞAN

9.Sınıf / Bilişim Teknolojileri

Yazılım

İSBO Bilgisayar Altın Madalya

Olimpiyat Altını: İstanbul Bilim Olimpiyatları'ndaki **altın** madalyasıyla takımın yazılım vizyonuna şampiyon bir dokunuş katıyor.
Kontrol Mimarisi: **Jetson** ve **Pixhawk** katmanlarında çalışarak **İHA**'nın stabil uçuş ve donanım haberleşme altyapısını optimize ediyor.
Hatasız İcraat: Teknik süreçlere olan ilgisini, otonom sistemlerin güvenli ve istikrarlı çalışmasına kanalize etmeye odaklanıyor.

ALI EYMEN GÖKTAŞ

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Yazılım

Monstrai Hackathon 2.lik
Metehan Erdoğan ile

Analitik Başarı: Monstrai Hackathon'daki veri işleme başarısı ve ikinciliğiyle takıma güçlü bir sayısal vizyon katıyor.
Veri Yönetimi: Jetson platformunda veri akışlarını optimize ederek İHA'nın otonom karar alma mekanizmalarını geliştiriyor.
Dinamik Adaptasyon: Pixhawk ve Python yetkinliğini değişken senaryolara hızla uyarlayarak otonom uçuş süreçlerinde aktif rol alıyor.

ABDULLAH EMRE KUTLU

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Mekanik

SUBÜ Robotek Tasarla-Çalıştır 2.lik
Yusuf Kaymakçı & Metehan Erdoğan ile

Bilişim Temelli Vizyon: Robotek ve yazılım geçmişiyle kazandığı teknik mantığı, farklı programlama dilleri üzerinden mekanik üretim süreçlerine başarıyla uyarlıyor.
Mekanik Pratik: zifer projesindeki fren sistemleri tecrübesini, İHA'nın yapısal aksamları ve montaj aşamalarında operasyonel bir güce dönüştürüyor.
Teknik Gelişim: Intecro vizyonuyla sahadaki uygulama hassasiyetini ve teknik bağımsızlığını her geçen gün daha profesyonel bir seviyeye taşıyor.

HASAN SALIH ADSIZ

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Mekanik

Prototipleme Gücü: Fusion 360 bilgisi ve 3D üretim yetkinliğiyle, teorik tasarımları hızla fiziksel prototiplere dönüştürerek tasarım sürecini hızlandırıyor.
Yapısal Tecrübe: zifer projesindeki rollbar tasarım tecrübesini, Sabit Kanat İHA'nın gövde dayanıklılığı ve mekanik montaj süreçlerine başarıyla aktarıyor.
Saha Uygulaması: Teknik çizim ile fiziksel parça arasındaki köprüyü kurarak; montaj ve entegrasyon aşamalarında ekibin operasyonel hassasiyetini sağlıyor.

AHMET EREN BAHAR

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

Elektronik

Mekanik Kontrol: zifer projesinde direksiyon sistemleri üzerine çalışarak mekanik stabilite ve yön kontrolü alanında deneyim kazandı.
Hedef Odaklı Uygulama: Belirlenen spesifik teknik görevleri tamamlama ve takımın operasyonel ihtiyaçlarını karşılama süreçlerinde aktif rol üstleniyor.
Saha & Montaj: İHA projesinin parça tedariği ve montaj aşamalarında sorumluluk alarak sistemlerin fiziksel kurulumuna katkı sağlıyor.

CEYHUN AYAR

9.Sınıf / Havacılık & Uzay

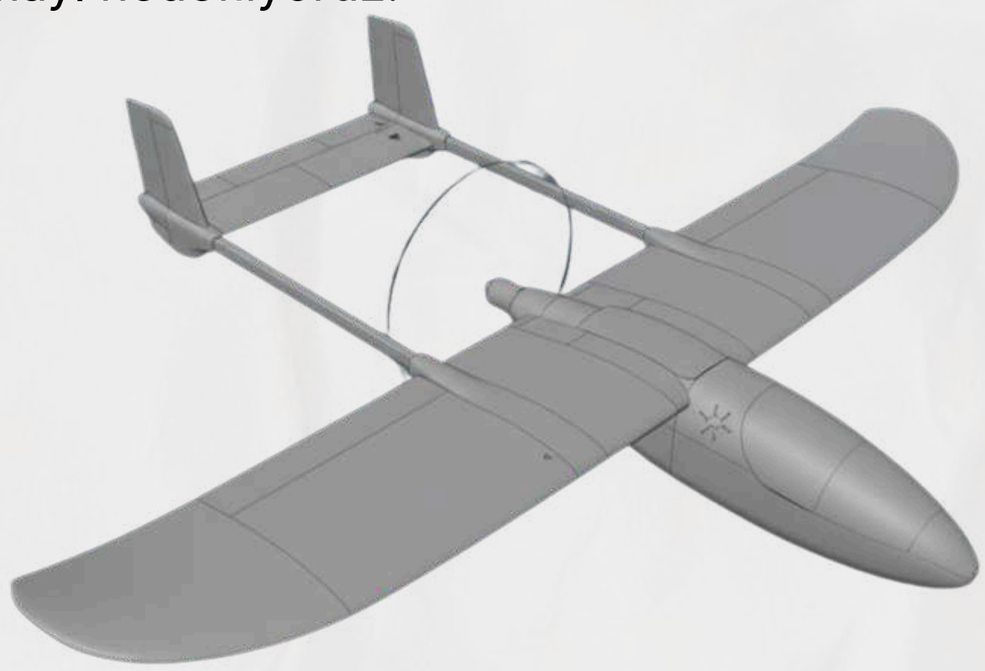
Mekanik

Tasarım Çözümleri: Teknofest finalistliği ve Fusion 360 bilgisiyle fikirleri hızla somut prototiplere dönüştürüyor.
Mekanik Yetkinlik: Zilant bünyesinde İHA çizim ve montaj aşamalarında yapısal dayanıklılığı ön planda tutuyor.
Uygulama Hızı: Atılgan yapısıyla teknik çizimlerin fiziksel üretime aktarılmasında ve montajda operasyonel hassasiyet sağlıyor.

03 | TASARIM

İHA KONSEPTİ VE AERODİNAMİK

Lise sabit kanat iha kategorisinde bize verilen 8 çizme ve yük bırakma görevlerini gerçekleştirmek için **“twin tail boom”** adı verilen kuyruk yapısını tercih ettik. Tercih ettiğimiz kuyruk yapısı sayesinde ağırlıklar ve işçilikten kaynaklanan dengesizliklerin tolere edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.



Yapısal Strateji

Güç & Denge: **5000mAh 4S batarya bloğu burun yerleşimiyle CG (Ağırlık Merkezi) milimetrik hesaplandı. Yüksek G manevralarında stall riski minimize edildi.**

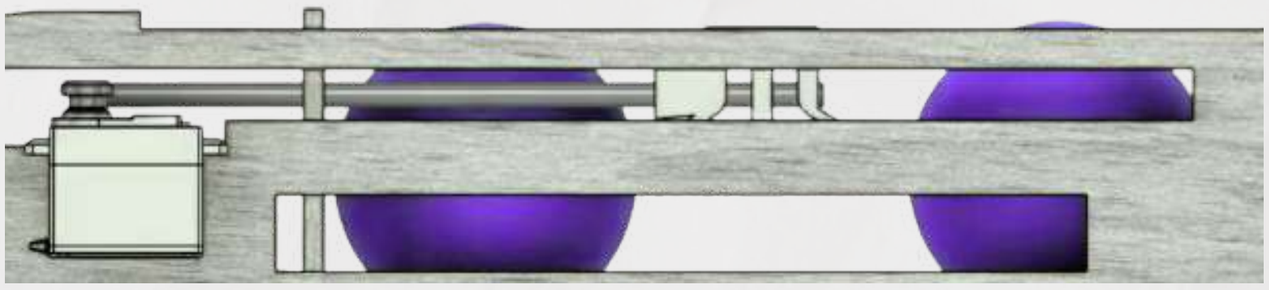
Kontrol: **Pixhawk Cube Orange+ uçuş kontrol kartı ile aracın bütün hareketleri parçalarının hareketi sağlanacak ve otonom sürüş için gereklilikler sağlanacak**

Donanım ve Sensör Füzyonu

Mekanik Güven: Kuyrukta 3 kanatlarda 2 olmak üzere yüzeylerinde yüksek torklu metal dişli servolar kullanılarak hata payı minimize edilmesi hedeflendi.

RF Verimlilik: EPO gövde yapısı sayesinde GPS ve telemetri sinyal kararlılığı maksimize edildi.

Dayanıklılık ve Hafiflik: Aracın gövdesinde kullanılacak kompozit malzeme ile kritik roldeki malzemelerin güvencesi sağlanarak olası kırımlardan en az kayıp ile çıkmak hedeflendi. Kanat ve kuyruk yapısı gibi bölgelerde ise hafif tasarım için köpük hedeflendi.



Yük Bırakma Sistemi Konsepti

Sonuç

Elden fırlatılabilen **(hand-launch)**, karmaşık fırlatma sistemlerine ihtiyaç duymayan, dayanıklı, stabil ve endüstriyel standartlarda bir sistem planlandı.

04 | OTONOMI

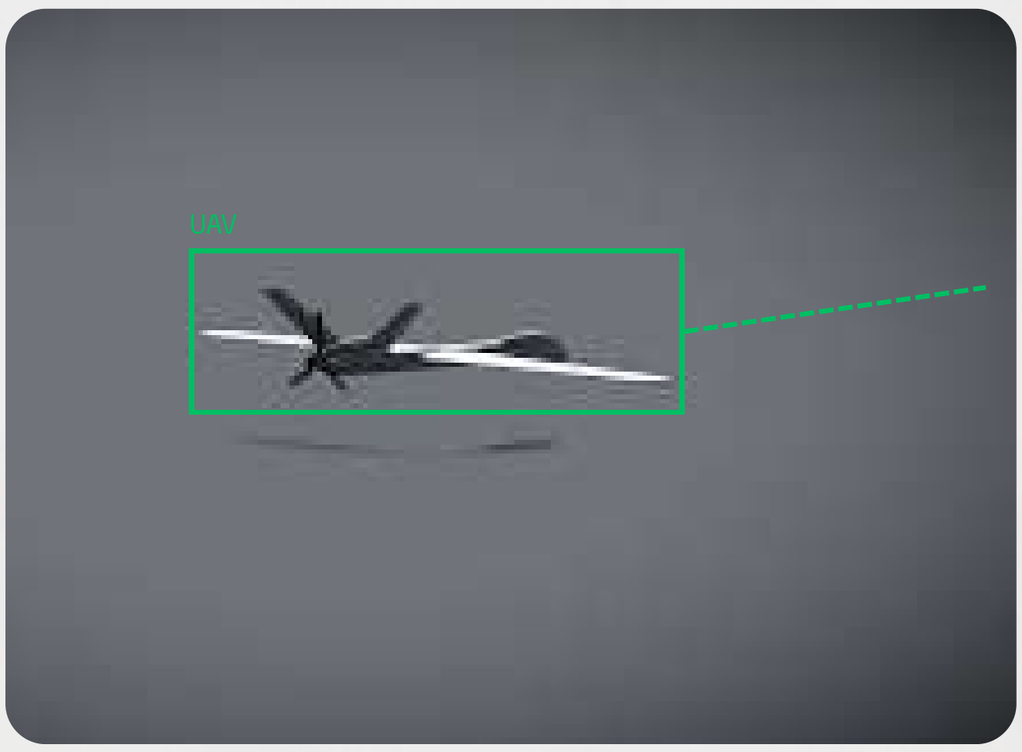
TAM OTONOMI VE GÖREV OPERASYONLARI

Otonom Kalkış ve Uçuş Protokolü

Sabit kanatlı İHA sistemi, Mission Planner üzerinden tanımlanan "Takeoff" komutuyla tam otonom kalkış gerçekleştirir. Kalkış esnasında stall riskini önlemek için 15◦ tırmanma açısı ve gerekli kalkış ivmesi sisteme önceden tanımlanır. Uçuş öncesi GPS ve sensör verileri "Pre-arm" aşamasında doğrulanarak, aracın fırlatıcı veya tekerlekli kalkış sonrası otomatik olarak ilk rotasına (waypoint) yönelmesi sağlanır.

Otonom Görev ve Yük Bırakma

Şartnamede belirtilen yük bırakma görevi, görüntü işleme yerine önceden tanımlanmış hedef koordinatları üzerinden icra edilir. Mission Planner arayüzünde "DO_SET_SERVO" komutu kullanılarak, İHA hedef koordinat üzerine geldiğinde mekanik bırakma sistemi otomatik olarak tetiklenir. Sistem, rüzgar hızı ve yer hızını hesaplayarak yükü en düşük sapmayla hedefe ulaştırır ve ardından bir sonraki rota noktasına kesintisiz devam eder.



Hassas İniş ve Güvenli Durdurma

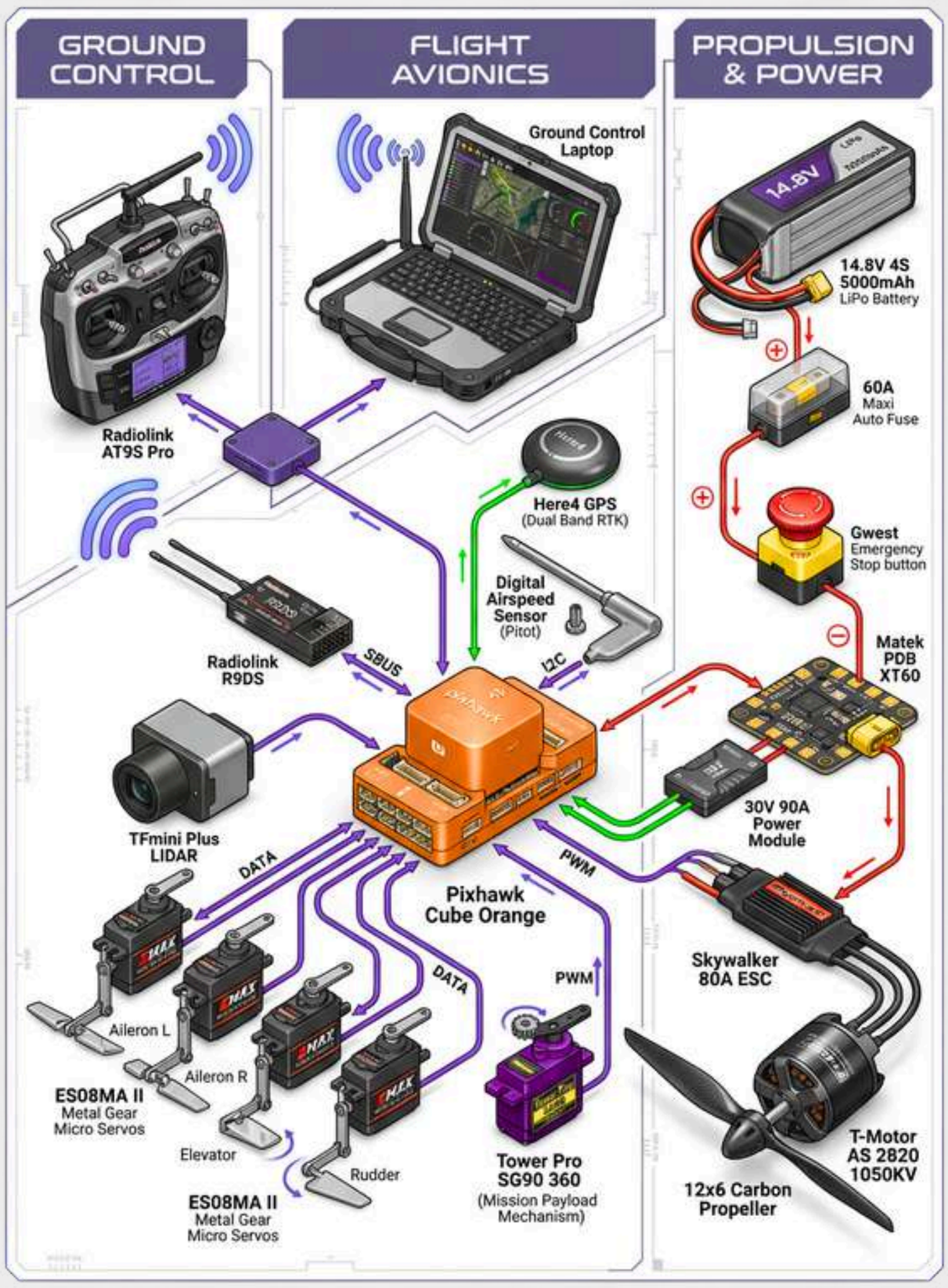
Uçuşun son aşaması olan otonom iniş, belirlenen bir süzülme açısı (3◦–5◦) ile gerçekleştirilir. İHA, yere yaklaşma anında "Flare" manevrası yaparak hızını düşürür ve yumuşak bir temas sağlar. Tekerleklerin veya gövdenin yerle teması algılandığı anda motor (throttle) otonom olarak tamamen kapatılır. Bu prosedür, aracın kırım yaşamadan güvenli bir şekilde durdurulmasını garanti eder.

Sonuç

Donanım ve yazılım sinerjisiyle **Zilant**'ı, gökyüzünde fark yaratan yüksek kabiliyetli otonom bir "**Hava Zekası**"na dönüştüreceğiz.

05 | AVIYONIK

HABERLEŞME VE KONTROL SISTEMLERI



Operasyonel Veri Güvenliği

Tüm uçuş verileri (hız, irtifa, batarya) gerçek zamanlı telemetri ile yer istasyonuna aktarılır. Hava aracımız, Pixhawk Cube Orange+ tabanlı, hata payı minimize edilmiş kararlı bir otonom yapıya sahiptir. Bu sayede müsabaka boyunca hatasız veri akışı ve yüksek uçuş emniyeti garanti altına alınır

Sistem mimarimiz, yüksek hızlı veri işleme ve otonom karar yetkinliği üzerine "sıfır gecikme" hedefiyle kurgulanmıştır.

Otonom Kara ve Kontrol Döngüsü

Merkezi İşlem Hattı: Sistemimizin merkezinde yüksek kararlılık sunan Pixhawk Cube Orange+ otopilot ünitesi yer alıyor. Gelişmiş sensör verilerini işleyerek uçağın stabilizasyonunu ve otonom görevlerini doğrudan yöneten bu yapı, harici işlemci kalabalığına ihtiyaç duymadan en yalın haliyle çalışır. Optimize edilmiş kontrol döngüleri sayesinde uçağımız, her türlü hava koşulunda hatasız ve kararlı bir uçuş sergiler.

Görev Denetimi (Mission Planner)

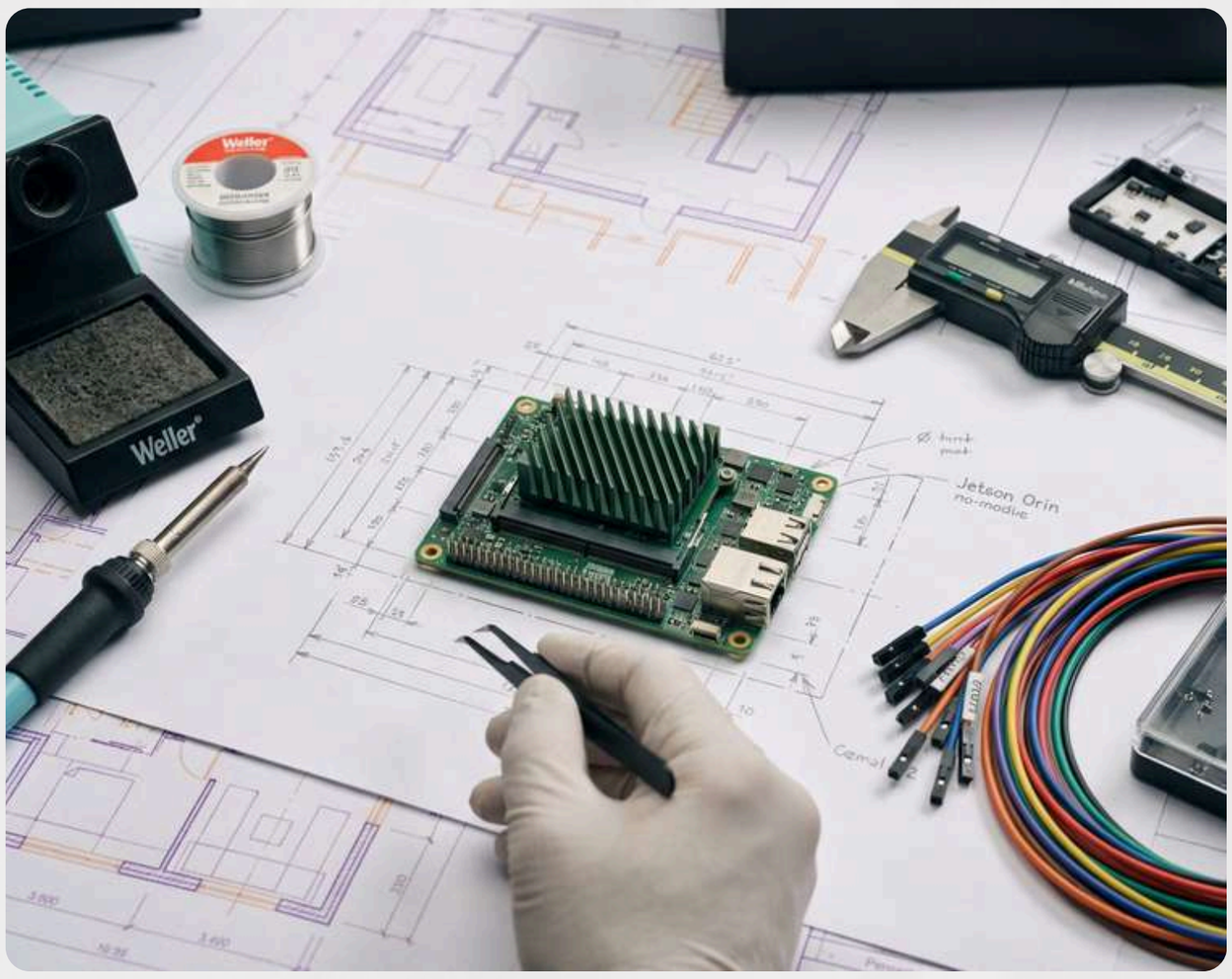
Otonom Navigasyon ve Güvenlik: Uçuşun tüm aşamaları stratejik Waypoint (yol noktası) ağları ile önceden planlanmış olup, sistemimiz tam otonom devriye yeteneğine sahiptir. Manuel, Otonom ve Failsafe modları arasındaki akıllı geçiş algoritmaları, operasyonel güvenliğimizi en üst seviyede tutar. Platformumuz, belirlenen rota üzerinde sapma yapmadan ilerleyerek görev sürekliliğini ve emniyetli inişi garanti altına alır.

06 | ÜRETIM

MATERYAL SEÇIMI VE METODOLOJI

Endüstriyel Montaj & KABLOLAMA DISIPLINI

İHA sistemlerinde en sık karşılaşılan arıza noktası olan "bağlantı hatalarını" sıfıra indirmek için; talep edilen profesyonel lehimleme istasyonları ve teknik el aletleri ile havacılık standartlarında bir kablolama altyapısı kurulacaktır. 03. sayfada belirtilen kritik donanımların elektriksel gürültüden etkilenmemesi için **EMI/EMC** izolasyon protokolleri uygulanarak sinyal sürekliliği garanti altına alınacaktır.



3D Modelleme & MODÜLER TASARIM VE ÜRETIM SÜRECI

CNC ile parça parça kesilerek birleştirilen özgün köpük gövde ve kanat yapımız, uçağın yapısal mukavemetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla gövdeye uygulanacak karbon fiber el yatırması yöntemiyle güçlendirilecektir. CAD ortamında optimize edilen bu üretim süreci, hem hafiflik hem de yüksek dayanıklılık sağlayarak operasyonel verimliliği artırmaktadır. Bu disiplinli imalat yöntemi, platformun görev kararlılığını her türlü uçuş senaryosunda garanti altına almaktadır.

07 | TAKVIM

YARIŞMA VE AR-GE YOL HARITASI

Bu yol haritası, **Şubat-Eylül 2026** dönemindeki teknik gelişimimizi özetler. Takvimde yer alan her milestone (PSR, uçuş testleri vb.), hazırlayacağımız teknik raporlar ve çıktılar aracılığıyla projenin şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır.

08 | İLETİŞİM

GELECEĞİ BERABER TASARLAYALIM

YUSUF KERİM KAYMAKÇI

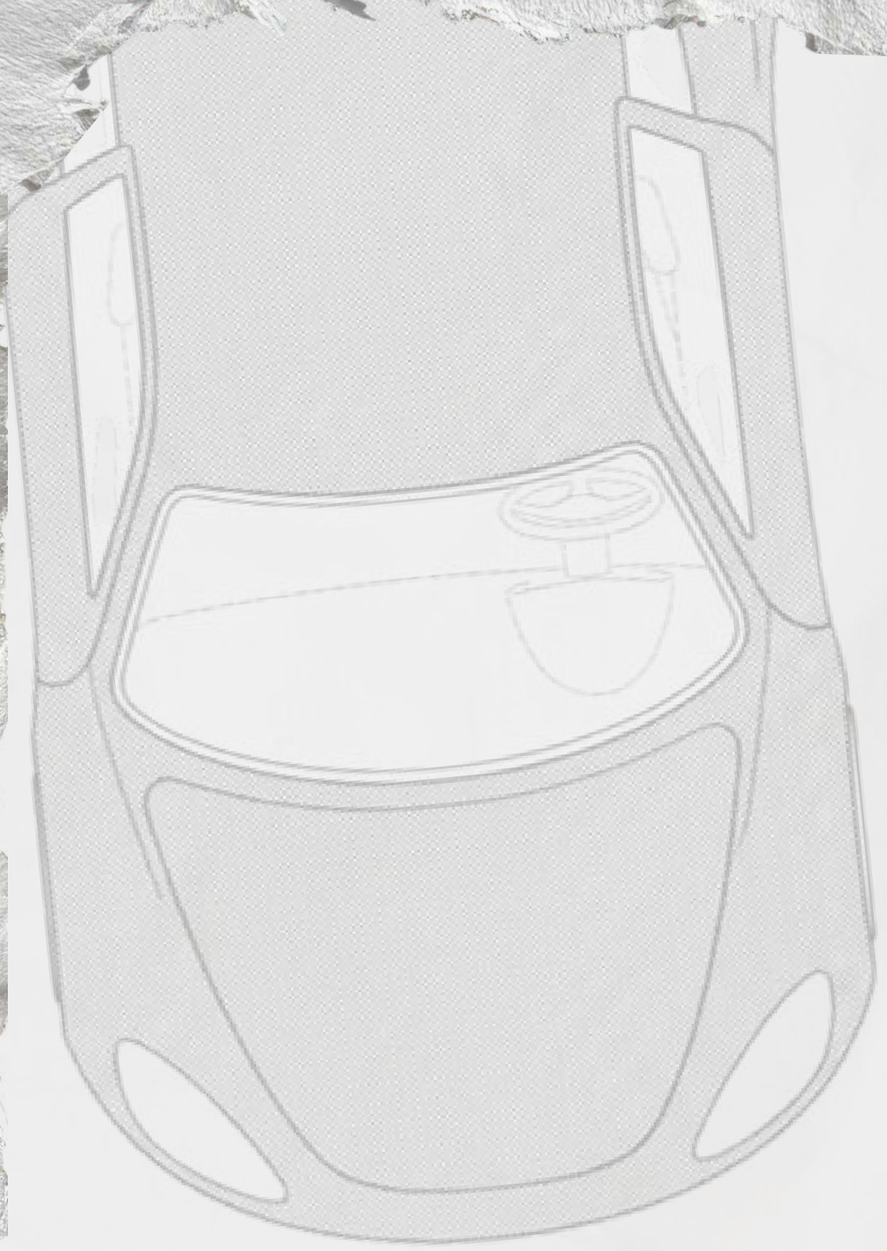
Zl Kaptan

Zilant olarak, projemizle ilgili her türlü teknik detay, rapor paylaşımı ve iş birliği süreçleri için doğrudan iletişim kanallarımız aşağıdadır:

zilantec@gmail.com

zilant_uav

zilant



ENTEGRE AKIL, KANATLANAN GELECEK

Mart 2026, İstanbul